

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Национальный исследовательский университет ИТМО»

ФАКУЛЬТЕТ ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ И
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2

по дисциплине

«ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Исследование работы БЭВМ

Вариант №6078

Выполнил:

Студент группы Р3107

Добрышкин Владимир Александрович

Проверил:

Цю Тяньшэн

Санкт-Петербург, 2024

Содержание

ЗАДАНИЕ	3
ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ	4
ТЕКСТ ИСХОДНОЙ ПРОГРАММЫ	4
ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ	5
ТРАССИРОВКА ПРОГРАММЫ	6
ОПТИМИЗИРОВАННЫЙ ВАРИАНТ	7
ВЫВОД	9

Задание

По выданному преподавателем варианту определить функцию, вычисляемую программой, область представления и область допустимых значений исходных данных и результата, выполнить трассировку программы, предложить вариант с меньшим числом команд. При выполнении работы представлять результат и все операнды арифметических операций знаковыми числами, а логических операций набором из шестнадцати логических значений.

188:	+	A191
189:		6192
18A:		E193
18B:		0200
18C:		3194
18D:		3193
18E:		E190
18F:		0100
190:		0200
191:		3193
192:		3193
193:		E193
194:		0100

Этапы выполнения

Текст исходной программы

Адрес	Код команды	Мнемоника	Комментарий
188	+A191	LD 191	Записать значение из ячейки памяти 191 в аккумулятор
189	6192	SUB 192	Побитовое ИЛИ для аккумулятора и ячейки памяти 192
18A	E193	ST 193	Записать значение из аккумулятора в ячейку памяти 193
18B	0200	CLA	Очистка аккумулятора
18C	3194	OR 194	Побитовое ИЛИ для аккумулятора и ячейки памяти 194
18D	3193	OR 193	Побитовое ИЛИ для аккумулятора и ячейки памяти 193
18E	E190	ST 190	Записать значение из аккумулятора в ячейку памяти 190
18F	0100	HLT	Отключение ТГ, переход в пультовый режим
190	0200		Результат (переменная А)
191	3193		Значение переменной В
192	3193		Значение переменной С
193	E193		Значение переменной D
194	0100		Значение переменной E

Описание программы

- Назначение программы и реализуемая ею функция:
 $A = (D \mid E)$, где $D = (B - C)$
- Область представления: A – логическое 16-битовое значение
 $-2^{15} \leq A \leq 2^{15}-1$
- ОДЗ:
Если $0 \leq B \leq 2^{15}-1$, $0 \leq C \leq 2^{15}-1$, $B \geq C$, то $D \geq 0$;
Если $0 \leq B \leq 2^{15}-1$, $0 \leq C \leq 2^{15}-1$, $B \leq C$, то $D \leq 0$;
Если $0 \leq B \leq 2^{15}-1$, $-2^{15} \leq C \leq 0$, то $D \geq 0$ при $B \leq 2^{15}-1 - |C|$, иначе переполнение;
Если $-2^{15} \leq B \leq 0$, $0 \leq C \leq 2^{15}-1$, то $D \leq 0$ при $C \geq -2^{15} + |B|$, иначе переполнение;
Если $-2^{15} \leq B \leq 0$, $-2^{15} \leq C \leq 0$, $B \geq C$, то $D \leq 0$;
Если $-2^{15} \leq B \leq 0$, $-2^{15} \leq C \leq 0$, $B \leq C$, то $D \geq 0$;
- Исходные данные программы находятся в адресах: $A - 0x190$, $B - 0x191$, $C - 0x192$, $D - 0x193$, $E - 0x194$.
- Выходные данные программа записывает в адрес $0x190$.
- Программа хранится в адресах $0x180 - 0x18F$.
- Первая команда – $0x180$, последняя – $0x18F$.

Трассировка программы

Выполняемая команда		Содержимое регистров процессора после выполнения команды								Ячейка, содержимое которой изменилось после выполнения команды	
Адрес	Код	IP	CR	AR	DR	SP	BR	AC	NZVC	Адрес	Новый код
188	A191	189	A191	191	3193	000	0188	3193	0000		
189	6192	18A	6192	192	3193	000	0189	0000	0101		
18A	E193	18B	E193	193	0000	000	018A	0000	0101	193	0000
18B	0200	18C	0200	18B	0200	000	018B	0000	0101		
18C	3194	18D	3194	194	0100	000	FEFF	0100	0001		
18D	3193	18E	3193	193	0000	000	FEFF	0100	0001		
18E	E190	18F	E190	190	0100	000	018E	0100	0001	190	0100
18F	0100	190	0100	18F	0100	000	018F	0100	0001		

Оптимизированный вариант

```
ORG 0x18E  
B: WORD 0x1010  
C: WORD 0x0DAD  
E: WORD 0xBABA  
ORG 0x188  
LD 0x18E  
SUB 0x18F  
OR 0x190  
ST 0x18D  
HLT
```

Трассировка оптимизированной программы (доп.)

Выполняемая команда		Содержимое регистров процессора после выполнения команды								Ячейка, содержимое которой изменилось после выполнения команды	
Адрес	Код	IP	CR	AR	DR	SP	BR	AC	NZVC	Адрес	Новый код
188	A18E	189	A18E	18E	1010	0	0188	1010	0000		
189	618F	18A	618F	18F	0DAD	0	0189	0263	0001		
18A	3190	18B	3190	190	BABA	0	4504	BAFB	1001		
18B	E18D	18C	E18D	18D	BAFB	0	018B	BAFB	1001	18D	BAFB
18C	0100	18D	0100	18C	0100	0	018C	BAFB	1001		

Вывод

В ходе проделанной работы я познакомился с устройством БЭВМ.
Научился трассировать программу и анализировать результат трассировки.